

题目

有机萃取剂 HA 能将水溶液中的 Ce^{3+} 萃取至有机相。HA 在水中几乎不溶解, 而在有机相中仅以 H_2A_2 的二聚体形式存在。为测定该铈配合物在有机相的具体形式, 进行如下实验:

将示踪量 $^{144}\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$ 溶于水, 并用少量硝酸酸化, 制成含 $^{144}\text{Ce}^{3+}$ 的水相; 移取上述水相及含 HA 的有机相各 2.50 mL 于室温下充分混合萃取, 待平衡后, 取水相和有机相各 1.00 mL, 测定其放射性强度之比; 另取一份平衡后的水相, 测定其 pH 值。当 H_2A_2 的初始浓度 $c_0(\text{H}_2\text{A}_2) = 0.240 \text{ mol/L}$ 时, 测得平衡时有机相与水相放射性强度比为 2929:416, 水相 $[\text{H}^+] = 3.39 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$; 当 $c_0(\text{H}_2\text{A}_2) = 0.120 \text{ mol/L}$ 时, 测得平衡时有机相与水相放射性强度比为 1542:1682, 水相 $[\text{H}^+] = 3.42 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ 。已知有机相不含有硝酸根离子。

请通过计算和推理确定萃取反应的平衡常数, 并选择下列选项中的平衡常数正确的一个:

(不考虑 Ce^{3+} 的水解及 Ce^{3+} 与 NO_3^- 的络合, 计算误差在5%以内视为正确, 取两位有效数字)。

A. 其他选项均不正确

B. 0.010

C. 0.014

D. 0.025

E. 0.30

F. 1.5

G. 0.52

H. 0.030

I. 0.0022

答案

正确答案: A

详细解析

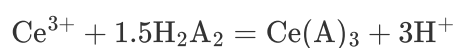
萃取后的物质为电中性，因为无硝酸根， Ce^{3+} 至少与三个 A^- 离子配合。

CHECKPOINT

1 PTS

萃取后的物质为电中性，因为无硝酸根， Ce^{3+} 至少与三个 A^- 离子配合

考虑可能的萃取反应方程式：



由两次萃取实验可知，放射强度比即为 $\text{Ce}(\text{III})$ 的浓度之比，因此可以列出平衡常数：

$$K = \frac{[\text{H}^+]^3[\text{Ce}(\text{A})_3]}{[\text{H}_2\text{A}_2]^{1.5}[\text{Ce}^{3+}]}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$K = \frac{[\text{H}^+]^3[\text{Ce}(\text{A})_3]}{[\text{H}_2\text{A}_2]^{1.5}[\text{Ce}^{3+}]}$$

由于 $\text{Ce}(\text{III})$ 为示踪量，有 $c_0(\text{H}_2\text{A}_2) \approx [\text{H}_2\text{A}_2]$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

由于Ce(III)为示踪量，有 $c_0(\text{H}_2\text{A}_2) \approx [\text{H}_2\text{A}_2]$

因此根据两次实验可列出方程：

$$K = \frac{0.0339^3 \times 2929}{416 \times 0.24^{1.5}} = \frac{0.0342^3 \times 1542}{1682 \times 0.12^{1.5}}$$

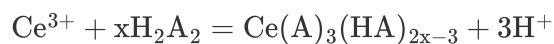
很显然该方程并不成立。因此还有部分HA与有机相的Ce(III)发生配合；

CHECKPOINT

1 PTS

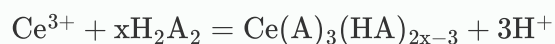
还有部分HA与有机相的Ce(III)发生配合

此时萃取反应可写为



CHECKPOINT

1 PTS



根据平衡常数列出方程：

$$K = \frac{0.0339^3 \times 2929}{416 \times 0.24^x} = \frac{0.0342^3 \times 1542}{1682 \times 0.12^x}$$

解得 $x = 2.9 \approx 3$ 。即Ce(III)在有机相的存在形式为 $\text{Ce}(\text{A})_3(\text{HA})_3$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

Ce(III) 在有机相的存在形式为 $\text{Ce(A)}_3(\text{HA})_3$

带入可得平衡常数 $K = 0.019$.

CHECKPOINT

1 PTS

平衡常数 $K = 0.019$

因此所有选项均不正确。选项A正确。